第 30 卷 第 1 期
2017 年 1 月

中 国 公 路 学 报
China J. Highw. Transp.

Vol. 30 No. 1
Jan. 2017

文章编号:1001-7372(2017)01-0017-08

密实型沥青混合料裂缝感应热自愈合性能研究

何 亮[1,2,3],赵 龙[1],凌天清[1],马 育[1],刘全涛[4]

(1. 重庆交通大学 交通土建工程材料国家地方联合工程实验室,重庆 400074;
2. 长沙理工大学 道路结构与材料交通行业重点实验室,湖南 长沙 410004;
3. 长安大学 特殊地区公路工程教育部重点实验室,陕西 西安 710064;
4. 武汉理工大学 硅酸盐建筑材料国家重点实验室,湖北 武汉 430070)

摘要:为给沥青路面电磁感应自修复技术提供参考依据,通过掺加钢丝绒制备了可用于感应加热的密实型沥青混合料小梁,研究其裂缝感应热自愈合性能。对不同类型、不同掺量钢丝绒的混合料试件进行了电磁感应加热试验,研究了感应加热试件的升温速率,并进一步开展了裂缝自愈合能力试验以及混合料的路用性能试验,对混合料进行了综合优化设计。研究结果表明:电磁感应加热是对混合料中的沥青加热而非集料加热,热量由沥青胶结料转移到集料中,加热迅速,能耗低;加热温度不能高于 100 ℃,否则混合料会膨胀松散;钢丝绒越长,掺量越高,密实型钢丝绒沥青混合料试件的电磁感应平均加热速率越高;2# 钢丝绒(6.5 mm)掺量为 4%的试件在顶面加热至 90 ℃时表现出最佳的愈合率(96.7%),顶面加热至 75 ℃时同样具有理想的愈合率(95.4%),且此温度下能够节约能耗和避免试件松散;2# 钢丝绒(3.5 mm)掺量为 2%的密实型沥青混合料具有最优良的路用性能;结合混合料路用性能和感应热自愈合能力分析,2# 钢丝绒(3.5 mm)掺量为 4%的密实型沥青混合料在顶面电磁感应加热到 75 ℃时具有 94.6%的理想自愈合率和良好的路用性能,且能耗经济。

关键词:路面工程;密实型沥青混合料;试验研究;裂缝自愈合;感应加热;钢丝绒

中图分类号:U416.217 **文献标志码**:A

Research on Induction Heating Activated Self-healing of Cracks in Dense Graded Asphalt Mixture

HE Liang[1,2,3], ZHAO Long[1], LING Tian-qing[1], MA Yu[1], LIU Quan-tao[4]

(1. National and Local Joint Engineering Laboratory of Traffic Civil Engineering Materials, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China; 2. Laboratory of Road Structure and Material of Ministry of Transport, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410004, Hunan, China; 3. Key Laboratory of Highway Engineering in Special Region, Ministry of Education, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China; 4. State Key Laboratory of Silicate Materials for Architectures, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, Hubei, China)

Abstract: In order to provide a reference for the electromagnetic induction self-healing technology of asphalt pavement, steel wool was added into dense graded asphalt concrete to make it suitable for induction heating and the induction heating activated self-healing potential of cracks in the mixture was investigated. The heating rate of the induction heating specimens was investigated through the induction heating experiments on the asphalts mixtures with different types and contents of steel wool, and experiments on self-healing ability of crack and pavement performance

收稿日期:2015-12-15
基金项目:中国博士后科学基金项目(2014M562361);特殊地区公路工程教育部重点实验室开放基金项目(2014G1502017);道路结构与材料交通行业重点实验室开放基金项目(310821151112,kfj140303)
作者简介:何 亮(1983-),男,重庆市人,重庆交通大学副教授,工学博士,博士后,E-mail:heliangf1@163.com。

of the mixtures were carried out. The comprehensive optimum design was conducted on mixture. The results show that the asphalt mastic rather than stone is heated with induction heating, and energy is transferred from asphalt cement to aggregate with short heating time and low energy consumption. The heating temperature should be no more than 100 ℃, otherwise the swelling problem will occur in the mastic. The average induction heating speed of the mixture increases with the increasing length and content of steel wool. The dense graded asphalt concrete containing 4% steel wool type 2# with length of 6.5 mm shows a maximum crack healing rate of 96.7% when the top surface of the specimen is heated to 90 ℃, while it also has a high crack healing rate of 95.4% when the top surface of the specimen is heated to 75 ℃. In this case, a great amount of energy is saved and the swelling of the mastic is avoided. The asphalt concrete containing 2% steel wool type 2# with length of 3.5 mm has the best pavement performance. Combining pavement performance analysis with induction self-healing ability analysis for mixture, the asphalt concrete containing 4% steel wool type 2# with length of 3.5 mm not only has excellent pavement performance and favorable energy consumption, but also shows an ideal crack healing rate of 94.6% when its top surface is heated to 75 ℃.

Key words: pavement engineering; dense graded asphalt mixture; experimental research; self-healing of crack; induction heating; steel wool

0 引 言

沥青材料受到一定程度损伤之后，给予其间歇期，其强度、模量会得到部分恢复，这便是沥青材料的自愈合行为。沥青具有自愈能力已经得到广泛认可，但将沥青的自愈性能纳入路面设计、路面疲劳寿命预测等方面的研究仍处于初步设想阶段。如何充分利用沥青的自愈性使损伤路面进行自我修复已成为未来研究亟需解决的问题。

沥青的内部状态受温度影响较大，温度的升高能加速裂缝表面分子的润湿与扩散，从而显著加速、提高沥青混凝土的愈合。Garcia 等[1-2]首次提出电磁感应加热促使沥青自愈合的概念，认为要实现这一设想材料首先要能导电，并通过建立模型评价了添加导电材料沥青胶浆的愈合性能。Liu 等[3-4]发现断裂的沥青胶浆梁可以被感应加热多次并愈合，而且感应加热可以加速多孔沥青混凝土的模量恢复并延长疲劳寿命，钢丝绒掺量为沥青体积的 10%时可使多孔沥青混凝土具有较好的感应加热速率和力学性能。Garcia 等[5-8]进一步通过模型模拟了添加钢丝绒沥青混凝土的升温和降温过程，发现沥青混合料的热量获取主要来自纤维（钢丝绒）的热传递，热损失主要由热辐射、空气对流和其他面层的热交换引起，并提出钢丝绒最佳掺量（相对沥青体积，下文同）为 4%，拌和时间为 1.5 min[6]，同时对添加钢丝绒的密实型沥青混凝土的均匀性和力学性能进行了研究，发现钢丝绒的加入会增大混合料的孔隙率，若拌和不均会降低集料抗损失性能。Liu[9]建立了温度场数值模拟模型，并建议对沥青路面进行感应加热时应该尽量选择在风速较低、环境温度较高和日照较强烈时进行。Garcia 等[10-11]发现感应加热温度至少应达到 50 ℃才能使沥青混合料获得较好的愈合效果。Liu 等[12]对比了分别添加钢丝绒（长度为 3.2 mm）、钢纤维（长度小于 1 mm）和钢渣（粒径为 2～4 mm）沥青混合料的性能，发现添加钢渣的沥青胶浆升温速率较慢（0.04～0.05 ℃·s^{-1}）。Dai 等[13]对添加钢丝绒的沥青混凝土梁进行了三点弯曲试验和多次破坏-愈合试验。Menozzi 等[14]对掺量为 6%钢颗粒（粒径 0.6～1.4 mm）的马歇尔试件进行间接拉伸疲劳试验，发现当荷载循环次数为 2 826 次、感应加热持续时间为 8 s（试件表面温度为 55 ℃）时的愈合效果最好。Liu 等[15]进行了钢丝绒沥青混凝土试件的旋转磨耗试验，证明感应加热能显著降低沥青混凝土的集料损失。

电磁感应加热是使导电纤维因磁力感应而生热的加热方式，纤维直接对沥青传热，所以加热效率很高且环保节能；利用感应加热能有效地对路面裂缝、松散等病害进行修复，延长路面使用寿命；这种非破坏性的修复还能简化养护过程，降低养护成本。

总体而言，沥青路面电磁感应自修复技术在国

外仍处于试验阶段，此技术已在 2010 年铺筑的荷兰高速公路 A58 试验路段上得以验证，但主要研究仍集中于排水沥青路面，而非中国路面面层使用最为广泛的 AC-13C 密实型沥青混合料。该技术在中国完全处于空白，但这种高效、环保、节能的非破坏性修复方式越来越受到人们的关注。本文首次将该技术应用于中国路面面层使用最广泛的 AC-13C 密实型沥青混合料，对其进行了电磁感应加热效率试验、混合料裂缝感应热自愈合试验以及混合料路用性能试验，并综合混合料自修复能力与路用性能提出了最理想的钢丝绒类型、掺量与试件加热温度，以期为中国实现沥青路面电磁感应自修复技术提供参考依据。

1　试验概况

1.1　试验材料与设备

1.1.1　原材料

沥青采用新加坡壳牌 70# 基质沥青，参数见表 1；粗集料、细集料、矿粉均为重庆地区的石灰岩，各项技术指标均满足行业规范要求。

表 1　沥青检测结果

Tab. 1　Detection Results of Asphalt

检测项目	检测结果	技术标准
针入度(25 ℃)/0.1 mm	67.6	60～80
软化点/℃	52	≥46
15 ℃延度/cm	125	≥100

采用钢丝绒作为电磁感应材料，沥青混合料中掺加的钢丝绒及其型号由中国厂家提供，结合国外学者有关钢丝绒沥青混合料的研究与中国钢丝绒生产的情况，本文拟选用 2 种类型的钢丝绒作为研究对象，即钢丝绒 2# 和粉碎型钢丝绒 4#，基本参数见表 2。钢丝绒 2# 未经过特殊处理，由人工裁剪为 3.5，6.5 mm 两种长度；粉碎型钢丝绒 4# 长度小于 3.5 mm，可以直接在试验中使用。

表 2　钢丝绒基本参数

Tab. 2　Basic Parameters of Steel Wool

钢丝绒类型	直径/μm	长度/mm	电阻率/(Ω·cm)	密度/(g·cm^{-3})
2#	160±10	3.5，6.5	7×10^{-7}	7.18
粉碎型 4#	160～220	≤3.5	7×10^{-7}	7.18

1.1.2　测试设备

电磁感应设备采用美国 AMBRELL 精密电磁感应设备制造商生产的 EKOHEAT 15/100C，功率 15 kW，频率 50～150 kHz，可以获得快速、高效和精确的电磁感应加热，矩形中空电磁发射线圈，内嵌循环水冷却系统。

红外热像仪采用 NEC 公司生产的便携式 InfRec R300，其温度分辨率达到 0.05 ℃，精度为±1 ℃或者±1%，同时具有全景拍摄实时图像传输功能，测温范围在－40 ℃～500 ℃，且可选用 2 000 ℃高温镜头。

1.2　密实型钢丝绒沥青混合料的制备

选用《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40－2004)中的 AC-13C 密集配沥青混合料，沥青混合料级配范围及合成级配见表 3。通过马歇尔设计方法确定沥青混合料最佳油石比为 4.8%，相应体积参数见表 4。

表 3　AC-13C 沥青混合料设计级配

Tab. 3　Designed Gradation of AC-13C Asphalt Mixture

级配类型	不同筛孔孔径(mm)下的通过率/%									
	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
合成级配	100.0	95.1	68.0	47.1	33.4	23.4	15.2	8.7	7.3	5.2
规范要求	100	90～100	68～85	38～68	24～50	15～38	10～28	7～20	5～15	4～8

表 4　AC-13C 沥青混合料马歇尔设计结果

Tab. 4　Results of Marshall Design of AC-13C Asphalt Mixture

油石比/%	空隙率/%	矿料间隙率/%	有效沥青饱和度/%	稳定度/kN	流值/mm
4.8	3.7	13.6	72.9	14.21	2.8

钢丝绒 2#(3.5，6.5 mm 两种长度)和粉碎型钢丝绒 4# 的掺量分别为 2%、4% 和 6%，掺入已确定的 AC-13C 密集配沥青混合料中拌和碾压成型，试件表面钢丝绒清晰可见，见图 1。最后切割为 250 mm×30 mm×35 mm 的小梁试件。

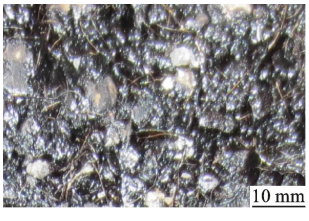


图 1　钢丝绒沥青混合料试件表面

Fig. 1　Surface of Asphalt Mixture Specimen with Steel Wool

1.3　试验方案

1.3.1　电磁感应加热效率试验

掺钢丝绒沥青混合料试件在电磁感应下温度会升高，如果对沥青混合料的加热温度太高，不仅试件会膨胀散掉，沥青也会出现短期老化等现象，这将不利于沥青混合料裂缝的自愈合。本文首先研究不同类型、不同掺量的钢丝绒对沥青混合料小梁试件在

电磁感应加热下温度变化的影响，包括加热距离、加热温度、加热速率及试件的温度梯度。本文使用精密电磁感应加热设备 EKOHEAT 15/100C 对掺钢丝绒的密实型沥青混合料进行电磁感应加热，见图 2；同时用 InfRec R300 红外热像仪记录试件温度变化。

图 2 小梁试件电磁感应加热

Fig. 2 Electromagnetic Induction Heating on Beam Specimen

1.3.2 沥青混合料裂缝感应热自愈合试验

在电磁感应加热效率试验的基础上进一步研究小梁试件裂缝的感应加热愈合能力。首先将小梁试件置于 15 ℃的 UTM-100 恒温试验箱中 6 h，然后对其进行弯曲破坏试验，产生裂缝后将试件置于室温下的平整面上待其恢复其因弯曲破坏产生的弯曲变形，之后将试件反置于感应加热线圈下加热至 4 种不同温度进行裂缝愈合试验，停止加热后将试件在室温下放置 12 h，然后置于 15 ℃的恒温试验箱中 6 h，最后对试件再次进行三点弯曲破坏试验，并计算前后 2 次弯曲强度比。

1.3.3 混合料路用性能试验

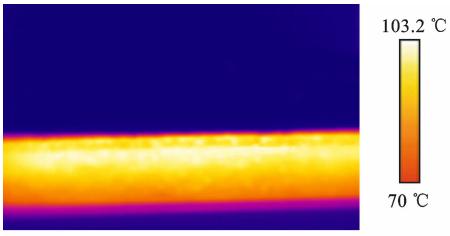
国内外很多学者通过在混合料中添加纤维来提高沥青路面的路用性能和耐久性能。本文中掺加钢丝绒到沥青混合料中同样会影响其路用性能，因此需要研究钢丝绒对沥青混合料路用性能的影响，并保证混合料能够满足沥青路面规范的技术要求。研究内容包括密实型钢丝绒沥青混合料的高温稳定性、低温抗裂性及水稳定性。

2 试验结果与分析

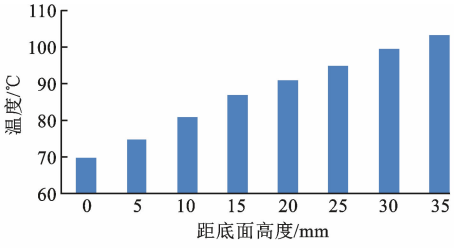
2.1 电磁感应加热效率

2.1.1 加热距离确定

首先确定感应加热线圈与试件之间的距离，这决定着电磁感应加热的速率，进而影响着掺钢丝绒沥青混合料的裂缝感应热自愈合效率。本文中选取 2# 钢丝绒(6.5 mm)掺量为 4%的 AC-13C 沥青混合料小梁试件作为研究对象，选取 7.5，15，30 mm 三种加热距离，用 EKOHEAT 15/100C 将试件的顶面分别加热至 100 ℃左右，通过红外热像仪记录试件在加热过程中的温度变化。试件感应加热温度与表面状况见图 3，试件顶面加热速率见图 4。



(a) 试件感应热红外成像



(b) 试件垂直温度梯度

(c) 试件顶面感应热红外成像

(d) 试件顶面松散状况

图 3 试件感应加热温度与表面状况

Fig. 3 Temperature and Surface Characteristics of Specimen After Induction Heating

由图 3(a)、(b)可以看出：在感应加热下试件表面所呈现的温度不一致，颜色越深表示其温度越低，沿试件厚度(高度)方向，温度呈梯度变化。试件上表面温度为 103.2 ℃，底部温度为 70 ℃，即沿着试件高度方向温度降低了 33.2 ℃，试件高度为 35 mm，则沿着试件高度方向温度以 0.948 6 ℃·mm^{-1} 的幅度降低。温度存在梯度变化主要是由于磁场强度沿着试件的厚度方向降低而造成的。温度决定着

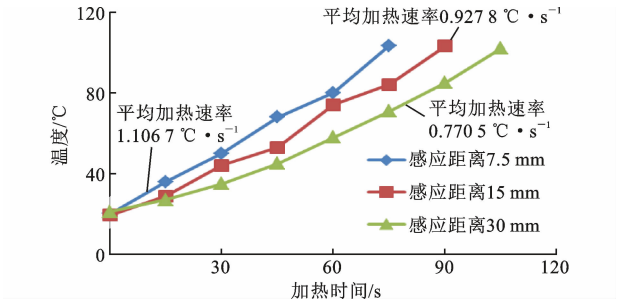


图 4　不同感应距离试件顶面的温度增加

Fig. 4　Temperature Increase of Top Surface of Specimen at Different Induction Distances

沥青的愈合效率，因此沥青混合料试件破坏时的裂缝位置和长度等因素将决定着电磁感应设备所需功率和加热时间。

由图 3(c)可以看出，试件内的沥青温度高于集料温度，这是由于电磁感应加热是对混合料中的沥青加热而非集料加热，热量由沥青胶结料转移到集料中，因此快速地对试件感应加热，既能有效修复混合料裂缝，又能大幅降低能耗。

由图 3(d)可以看出，当试件顶面被加热至 100 ℃以上时，表面会出现不均匀膨胀、松散等问题。因此在进行试件感应加热愈合性能研究时，试件顶面的加热温度不应高于 100 ℃。

由图 4 可知，随着感应时间的增加试件温度均逐渐升高，钢丝绒沥青混合料小梁的加热速率随着感应距离的减小而增加。为了加快试件的感应加热升温速率，本文选定感应加热线圈与试件顶面之间的距离为 7.5 mm，以减少加热时间，降低能源消耗。

2.1.2　加热速率分析

不同类型、不同掺量的钢丝绒沥青混合料小梁顶面加热至 100 ℃时的加热速率见图 5(图 5 中 s 为钢丝绒掺量)。

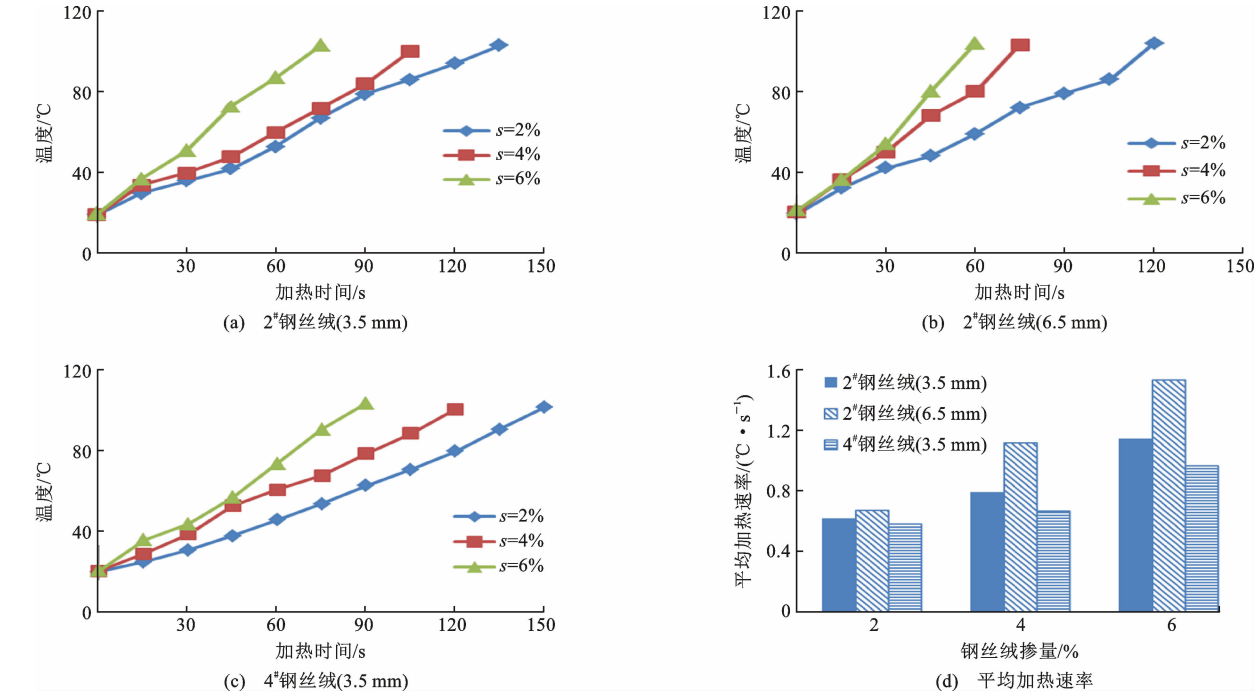


图 5　钢丝绒沥青混合料顶面感应加热速率

Fig. 5　Induction Heating Speed at Top Surface of Steel Wool Contained Asphalt Mixture

由图 5 可以得出以下结论：①不同类型、不同掺量钢丝绒的沥青混合料均可以通过电磁感应加热，且温度会随着加热时间的延长而升高；②相同类型钢丝绒的沥青混合料在电磁感应下的加热速率均会随着钢丝绒掺量的增加而增大，这是由于钢丝绒的掺量越大则在沥青混合料中的感应导体越多，就会相应地提高单位时间内沥青混合料在感应加热时的温度；③相同掺量钢丝绒试件的感应加热速率随着钢丝绒长度的增加而增大，3 种类型试件其感应加热速率从大到小依次为 2# 钢丝绒(6.5 mm)试件、2# 钢丝绒(3.5 mm)试件、4# 钢丝绒(3.5 mm)试件，其中掺量为 6%的 3 种沥青混合料的加热速率分别为 1.524 5，1.137，0.961 7 ℃·s^{-1}，2# 钢丝绒(6.5 mm)试件较 4# 钢丝绒(3.5 mm)试件的加热速率增加了58.5%，这是由于在相同掺量下，较长钢丝绒在沥青混合料内部会形成连通性更强的电导体，在电磁感应加下会产生更强的电流，温度会较快地升高。

综上可知，2# 钢丝绒(6.5 mm)掺量为 6%的沥青混合料试件在感应加热条件下表现出最大的加热速率。

掺钢丝绒沥青混合料试件在加热过程中裂缝开始愈合，但愈合过程不仅仅限于感应加热时，在沥青混合料试件停止加热后其愈合过程依然在进行，但愈合速率随着沥青温度的降低而减弱。因此需要对沥青混合料试件在感应加热后的温度降低情况进行分析，全面了解沥青愈合全过程。通过红外热像仪记录试件顶面在感应加热至 101.4 ℃停止后降至 30 ℃时的时温变化情况，试件采用 2# 钢丝绒(6.5 mm)掺量为 4%的沥青混合料小梁试件。

由图 6 可见，试件停止加热后顶面温度随时间逐渐降低，降温速率开始时较高，试件降温至 50 ℃大约需要 20 min，期间沥青的温度会很快传递到集料以及外界环境中，并同时通过沥青的流动完成裂缝自愈合，直到恢复至常温试件强度。

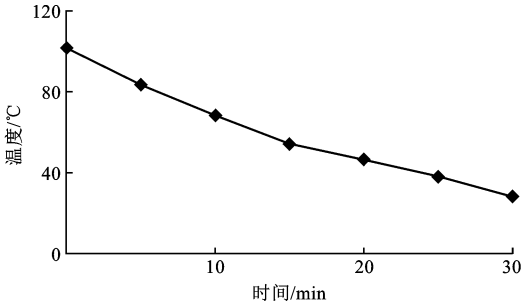


图 6 钢丝绒沥青混合料顶面降温过程

Fig. 6 Cooling Process of Top Surface of Steel Wool Contained Asphalt Mixture

2.2 裂缝感应愈合能力分析

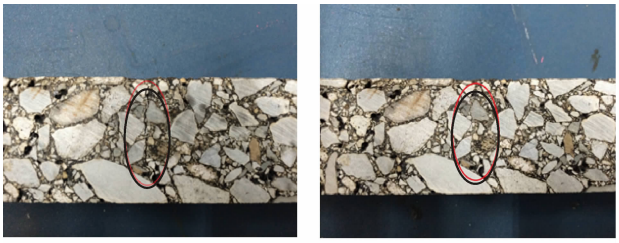
首先对小梁试件进行 15 ℃下的三点弯曲破坏，破坏强度为 N_1，然后通过电磁感应设备加热至试件顶面达到 4 种不同温度(50 ℃、60 ℃、75 ℃、90 ℃)，待其恢复到 15 ℃的恒温条件下再次进行三点弯曲破坏，破坏强度为 N_2，定义 N_2 与 N_1 的比值为愈合率 H，用以评价小梁试件在感应加热前后的裂缝愈合情况，即

$$H=\frac{N_2}{N_1}\times 100\% \tag{1}$$

小梁试件感应加热前后的裂缝愈合及自愈合试验结果见图 7，8。

由图 7 可看出：试件在弯曲破坏时产生的裂缝大致位于试件的中部，感应加热后混合料裂缝基本愈合。

由图 8 可以得出以下结论：①密实型沥青混合料初始弯曲强度随钢丝绒掺量增加而降低，说明钢丝绒的加入降低了混合料的弯拉性能；相同掺量下 2# 钢丝绒(3.5 mm)的混合料具有最高的初始弯曲强度，4# 钢丝绒(3.5 mm)试件次之，2# 钢丝绒(6.5 mm)试件弯曲强度最低。②钢丝绒沥青混合料小梁的裂缝愈合率随加热温度的增加而增大。其中加热温度从 50 ℃到 60 ℃时对应的愈合率增幅最大，且在 50 ℃时裂缝愈合率没有明显的规律性，从 60 ℃～75 ℃增幅开始减小，75 ℃～90 ℃时已没有明显的增幅。这说明温度低于沥青软化点 52 ℃时沥青还未达到足够修复的流动状态，不具备基本的裂缝自愈合条件；随着温度增加沥青迅速软化为液态，愈合率显著提升；当温度进一步增加，愈合率则保持一个相对平衡的状态。③3 种类型的钢丝绒中



(a) 愈合前 (b) 愈合后

图 7 感应愈合前后的小梁裂缝

Fig. 7 Cracks in Beam Before and After Induction Healing

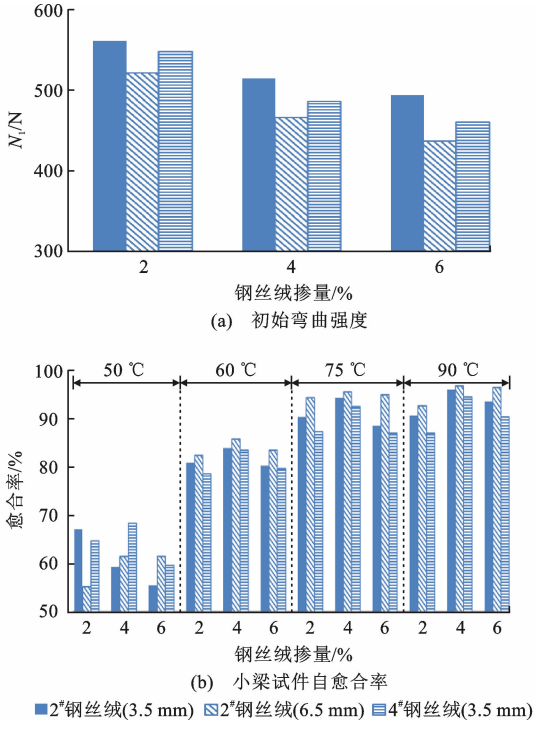


图 8 密实型沥青混合料裂缝自愈合能力

Fig. 8 Self-healing Ability of Crack in Dense Graded Asphalt Mixture

2# 钢丝绒(6.5 mm)的自愈合率最高，其次是 2# 钢丝绒(3.5 mm)、4# 钢丝绒(3.5 mm)，说明较长的钢纤维能带来较高的自愈合率。④同一钢丝绒类型、不同掺量的试验中，掺量为 4%的试件具有最高的自愈合率，这应该与拌和效果有关，当钢丝绒掺量高于 4%时易出现结团以致不易充分分散。

综上可知：2# 钢丝绒(6.5 mm)掺量为 4%的试件在顶面加热至 90 ℃时表现出最佳的愈合率，为 96.7%，75 ℃的愈合率与 90 ℃时较为接近，为 95.4%，从节约能耗以及温度过高会引起试件松散的角度出发，确定最理想的试件顶面愈合温度为 75 ℃，同时 2# 钢丝绒(3.5 mm)掺量为 4%的试件顶面 75 ℃时的愈合率为 94.2%。

2.3　钢丝绒沥青混合料路用性能

通过车辙试验、低温弯曲试验、浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验评价密实型钢丝绒沥青混合料的高温稳定性、低温抗裂性以及水稳定性，结果见图 9。

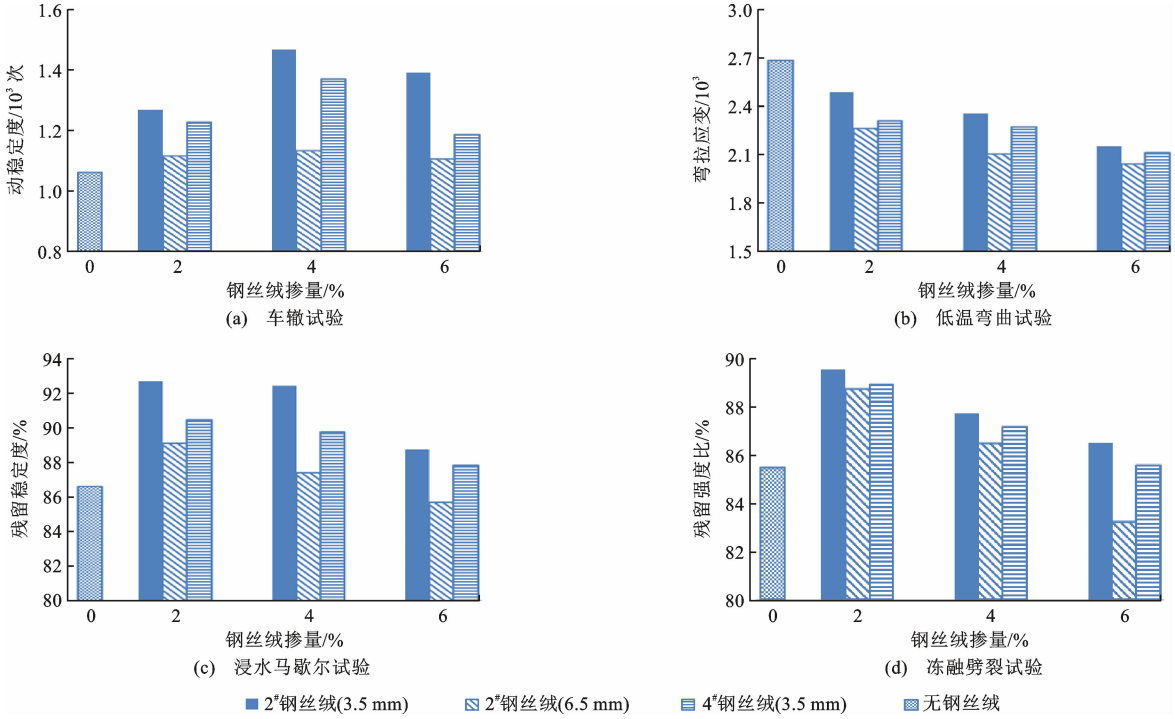


图 9　密实型钢丝绒沥青混合料路用性能

Fig. 9　Pavement Performance of Dense Graded Asphalt Mixture with Steel Wool

由图 9(a)可知：各种类型钢丝绒的加入均提高了密实型沥青混合料的高温稳定性，掺 2# 钢丝绒(3.5 mm)试件具有最高的动稳定度，掺 4# 钢丝绒(3.5 mm)试件的次之，掺 2# 钢丝绒(6.5 mm)对试件高温稳定性提高有限；3 种类型的试件均在掺量为 4%时具有最高的动稳定度。

由图 9(b)可知：各种类型钢丝绒的加入均降低了密实型沥青混合料的低温抗裂性能，且掺量越高混合料低温性能越差，但均满足规范要求(应变大于 2×10^{-3})。导致混合料低温抗裂性能降低可能是因为低温下钢丝绒和沥青的低温收缩系数差别太大导致其低温抗裂性能降低。

由图 9(c)、(d)可知：掺入 2%的钢丝绒即可提高密实型沥青混合料水稳定性，但随着掺量的增加混合料水稳定性却逐渐降低，2# 钢丝绒(6.5 mm)掺量为 6%的试件的残留稳定度与残留强度比均小于未掺加钢丝绒试件。

综上可知：掺 2# 钢丝绒(3.5 mm)密实型沥青混合料具有最优良的路用性能，同时 2%的掺量对混合料低温性能影响最小，4%的掺量也可满足规范要求。

综合密实型钢丝绒沥青混合料自愈合能力与混合料路用性能分析可知，2# 钢丝绒(3.5 mm)掺量为 4%的密实型沥青混合料在顶面电磁感应加热到 75 ℃时兼具 94.6%的理想自愈合率和理想的路用性能，且能耗经济。

3　结　语

(1)电磁感应加热是对混合料中的沥青加热而非集料加热，热量由沥青胶结料转移到集料中，加热

迅速，能耗低；但加热温度不能高于 100 ℃，否则混合料会膨胀松散。

(2)钢丝绒越长，掺量越高，密实型钢丝绒沥青混合料试件的电磁感应平均加热速率越高；结合混合料感应热自愈合能力和路用性能分析可知，2# 钢丝绒(3.5 mm)掺量为 4%的密实型沥青混合料在顶面电磁感应加热到 75 ℃时同时具有 94.6%的理想自愈合率与理想的路用性能，且能耗经济。

(3)本文中拓展了电磁感应自修复技术在密实型沥青混合料中的应用，为中国高速公路引入该技术提供了参考依据，在未来的研究中可以进一步寻找更廉价同时具有较好感应特性的废旧感应材料研究其混合料的长期性能。

参考文献：

References：

[1] GARCIA A, SCHLANGEN E, VAN DE VEN M. Two Ways of Closing Cracks on Asphalt Concrete Pavements: Microcapsules and Induction Heating[J]. Key Engineering Materials, 2010, 417-418: 573-576.

[2] GARCIA A, SCHLANGEN E, VAN DE VEN M, et al. Induction Heating of Mastic Containing Conductive Fibers and Fillers[J]. Materials and Structures, 2011, 44(2): 499-508.

[3] LIU Q, SCHLANGEN E, VAN DE VEN M, et al. Induction Heating of Electrically Conductive Porous Asphalt Concrete[J]. Construction and Building Materials, 2010, 24(7): 1207-1213.

[4] LIU Q, GARCIA A, SCHLANGEN E, et al. Induction Healing of Asphalt Mastic and Porous Asphalt Concrete[J]. Construction and Building Materials, 2011, 25(9): 3746-3752.

[5] GARCIA A, SCHLANGEN E, VAN DE VEN M, et al. A Simple Model to Define Induction Heating in Asphalt Mastic[J]. Construction and Building Materials, 2012, 31: 38-46.

[6] GARCIA A, SCHLANGEN E, VAN DE VEN M, et al. Optimization of Composition and Mixing Process of a Self-healing Porous Asphalt[J]. Construction and Building Materials, 2011, 30: 59-65.

[7] GARCIA A, NORAMBUENA-CONTRERAS J, PARTL M N, et al. A Parametric Study on the Influence of Steel Wool Fibers in Dense Asphalt Concrete[J]. Materials and Structures, 2014, 47(9): 1559-1571.

[8] GARCIA A, NORAMBUENA C J, PARTL M N, et al. Uniformity and Mechanical Properties of Dense Asphalt Concrete with Steel Wool Fibers[J]. Construction and Building Materials, 2013, 43: 107-117.

[9] LIU Quan-tao. Induction Healing of Porous Asphalt Concrete[D]. Delft: Delft University of Technology, 2012.

[10] GARCIA A, NORAMBUENA-CONTRERAS J, PARTL M N. Experimental Evaluation of Dense Asphalt Concrete Properties for Induction Heating Purposes[J]. Construction and Building Materials, 2013, 46: 48-54.

[11] GARCIA A, BUENO M, NORAMBUENA-CONTRERAS J, et al. Induction Healing of Dense Asphalt Concrete[J]. Construction and Building Materials, 2013, 49: 1-7.

[12] LIU Q, WU S, SCHLANGEN E. Induction Heating of Asphalt Mastic for Crack Control[J]. Construction and Building Materials, 2013, 41: 345-351.

[13] DAI Q, WANG Z, HASAN M R M. Investigation of Induction Healing Effects on Electrically Conductive Asphalt Mastic and Asphalt Concrete Beams Through Fracture-healing Tests[J]. Construction and Building Materials, 2013, 49: 729-737.

[14] MENOZZI A, GARCIA A, PARTL M N, et al. Induction Healing of Fatigue Damage in Asphalt Test Samples[J]. Construction and Building Materials, 2015, 74: 162-168.

[15] LIU Q, YU W, SCHLANGEN E, et al. Unravelling Porous Asphalt Concrete with Induction Heating[J]. Construction and Building Materials, 2014, 71: 152-157.